Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Teoría de los Efectos Olvidados

Manual Práctico

Marcelo Bartolucci Nicolás

Laboratorio de Optimización y Servicios

2025 - 2026

Resumen

Este proyecto explora la aplicación de la Teoría de los Efectos Olvidados (TEO), introducida por Arnold Kaufmann y Jaime Gil Aluja, como herramienta para detectar influencias indirectas en sistemas complejos [1, 2, 3]. A partir de matrices de incidencia de primer orden y su extensión a órdenes superiores mediante composiciones max–min, la TEO permite recuperar relaciones causales que suelen pasar desapercibidas en los análisis tradicionales.

Fundamentos Teóricos

1. El Concepto de Incidencia

Este concepto, fundamental en la **Teoría de los Efectos Olvidados**, surge al plantear problemas de relación causa-efecto. Se asocia a la idea de los efectos que generan los elementos de un conjunto sobre los elementos de otro conjunto (o incluso sobre sí mismo). Aunque es una noción aparentemente simple e intuitiva, su análisis científico es fundamental, ya que las incidencias se propagan en una red de encadenamientos en la cual es fácil omitir etapas y olvidar conclusiones. Para ilustrar cómo se operan las incidencias, vamos a considerar dos conjuntos de entidades: causas y efectos.

1.1. Incidencias de Primer Orden

Sea A un conjunto de elementos, $A = \{a_i | i = 1, 2, 3, \ldots, m\}$, al que denominaremos **causas**, y B, nuestro segundo conjunto de elementos, $B = \{b_j | j = 1, 2, 3, \ldots, n\}$, los **efectos**. Queda claro que A y B bien podrían ser el mismo conjunto.
La incidencia entre un elemento $a_i \in A$ y un elemento $b_j \in B$ se puede representar de varias maneras:

- **Notación de pares**: La incidencia puede ser denotada como el par ordenado (a_i, b_j).
- **Función de valuación**: La incidencia se representa a través de la función de valuación $\mu(a_i, b_j)$. En la valuación binaria (el caso más simple que estudiaremos primero), este valor puede ser 0 o 1:
  - $\mu(a_i, b_j) = 1$: Existe una incidencia de a_i sobre b_j.
  - $\mu(a_i, b_j) = 0$: No existe una incidencia de a_i sobre b_j.

La forma más común y clara de representar todas las incidencias entre los conjuntos A y B es mediante una **matriz de incidencia**, a la que denotaremos como $\mathfrak{M}_{AB}$. Esta matriz tiene n filas (correspondientes a los elementos del conjunto A) y m columnas (correspondientes a los elementos del conjunto B).
Cada elemento de la matriz, denotado como m_{ij}, corresponde al valor de la incidencia entre a_i y b_j, es decir, $m_{ij} = \mu(a_i, b_j)$.

$$\mathfrak{M}_{AB} = \begin{pmatrix} \mu(a_1, b_1) & \mu(a_1, b_2) & \dots & \mu(a_1, b_m) \\ \mu(a_2, b_1) & \mu(a_2, b_2) & \dots & \mu(a_2, b_m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mu(a_n, b_1) & \mu(a_n, b_2) & \dots & \mu(a_n, b_m) \end{pmatrix} \tag{1}$$

Donde $\mu(a_i, b_j) \in \{0, 1\}$.

1.2. Incidencias de Segundo Orden y Superiores

Para analizar una cadena de relaciones, vamos a considerar los conjuntos originales: $A = \{a_i | i = 1, 2, 3, \dots, m\}$ y $B = \{b_j | j = 1, 2, 3, \dots, n\}$. Supongamos ahora un tercer conjunto de elementos, $C = \{c_k | k = 1, 2, 3, \dots, z\}$, formado por elementos que actúan como efectos del conjunto B. Con esto, obtenemos dos relaciones de incidencia que tienen los elementos del conjunto B en común.
Definimos la matriz de incidencia $\mathfrak{M}_{BC}$ de la siguiente manera:

$$\mathfrak{M}_{BC} = \begin{pmatrix} \mu(b_1, c_1) & \mu(b_1, c_2) & \dots & \mu(b_1, c_k) \\ \mu(b_2, c_1) & \mu(b_2, c_2) & \dots & \mu(b_2, c_k) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mu(b_m, c_1) & \mu(b_m, c_2) & \dots & \mu(b_m, c_k) \end{pmatrix} \tag{2}$$

La incidencia de segundo orden entre un elemento $a_i \in A$ y un elemento $c_k \in C$ se calcula considerando todos los posibles caminos que pasan por los elementos intermedios $b_j \in B$. La fórmula de la composición max-min para la valuación de esta incidencia, $\mu(a_i, c_k)$, es la siguiente:

$$\mu(a_i, c_k) = \bigvee_{j=1}^{n} (\mu(a_i, b_j) \wedge \mu(b_j, c_k)) \tag{3}$$

Donde $\vee$ significa máximo y $\wedge$ significa mínimo.

$$\mathfrak{M}_{AB} \subset A \times B, \quad \mathfrak{M}_{BC} \subset B \times C, \quad \mathfrak{M}_{AC} \subset A \times C$$

$$\mathfrak{M}_{AB} \circ \mathfrak{M}_{BC} = \mathfrak{M}_{AC}$$

En donde el símbolo $\circ$ representa precisamente la composición max-min.

Se puede afirmar que la relación de incidencia $\mathfrak{M}_{AC}$ define las relaciones de causalidad entre los elementos del primer conjunto A y los elementos del tercer conjunto C en la medida en que se presupone haber considerado los elementos que pertenecen al conjunto B.
Hacemos notar que la composición max-min es asociativa.
Sea $D = \{d_s | s = 1, 2, 3, \ldots, p\}$, entonces:

$$\mathfrak{M}_{AB} \circ (\mathfrak{M}_{BC} \circ \mathfrak{M}_{CD}) = (\mathfrak{M}_{AB} \circ \mathfrak{M}_{BC}) \circ \mathfrak{M}_{CD}$$

1.3. Ejemplo

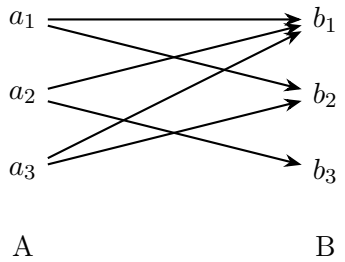
Vamos a considerar la incidencia de un conjunto A sobre un conjunto B y la incidencia de este conjunto B sobre un tercer conjunto C.

$$A = \{a_1, a_2, a_3\}$$
$$B = \{b_1, b_2, b_3\}$$
$$C = \{c_1, c_2, c_3\}$$

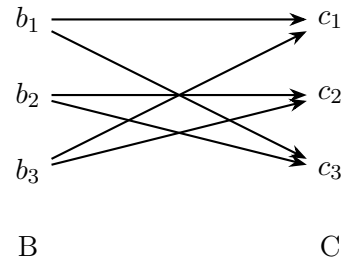
Establecemos las incidencias mediante las matrices de incidencia:

$$\mathfrak{M}_{AB} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \mathfrak{M}_{BC} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

La representación visual de la matriz es un grafo de incidencias; este método es particularmente útil para visualizar la red de relaciones entre los conjuntos de entidades.



Grafo de incidencia de A con B.



Grafo de incidencia de B con C.

Ahora aplicamos la composición max-min de la incidencia de A sobre C.

$$\begin{aligned}
\mu(a_1, c_1) &= (\mu(a_1, b_1) \wedge \mu(b_1, c_1)) \bigvee (\mu(a_1, b_2) \wedge \mu(b_2, c_1)) \bigvee (\mu(a_1, b_3) \wedge \mu(b_3, c_1)) \\
&= (1 \wedge 1) \bigvee (1 \wedge 0) \bigvee (0 \wedge 1) \\
&= 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mu(a_1, c_2) &= (\mu(a_1, b_1) \wedge \mu(b_1, c_2)) \bigvee (\mu(a_1, b_2) \wedge \mu(b_2, c_2)) \bigvee (\mu(a_1, b_3) \wedge \mu(b_3, c_2)) \\
&= (1 \wedge 0) \bigvee (1 \wedge 1) \bigvee (0 \wedge 1) \\
&= 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mu(a_1, c_3) &= (\mu(a_1, b_1) \wedge \mu(b_1, c_3)) \bigvee (\mu(a_1, b_2) \wedge \mu(b_2, c_3)) \bigvee (\mu(a_1, b_3) \wedge \mu(b_3, c_3)) \\
&= (1 \wedge 1) \bigvee (1 \wedge 1) \bigvee (0 \wedge 0) \\
&= 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mu(a_2, c_1) &= (\mu(a_2, b_1) \wedge \mu(b_1, c_1)) \bigvee (\mu(a_2, b_2) \wedge \mu(b_2, c_1)) \bigvee (\mu(a_2, b_3) \wedge \mu(b_3, c_1)) \\
&= (1 \wedge 1) \bigvee (0 \wedge 0) \bigvee (1 \wedge 1) \\
&= 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu(a_2,c_2) &= (\mu(a_2,b_1)\wedge\mu(b_1,c_2))\bigvee(\mu(a_2,b_2)\wedge\mu(b_2,c_2))\bigvee(\mu(a_2,b_3)\wedge\mu(b_3,c_2))\\ &= (1\wedge 0)\bigvee(0\wedge 1)\bigvee(1\wedge 1)\\ &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu(a_2,c_3) &= (\mu(a_2,b_1)\wedge\mu(b_1,c_3))\bigvee(\mu(a_2,b_2)\wedge\mu(b_2,c_3))\bigvee(\mu(a_2,b_3)\wedge\mu(b_3,c_3))\\ &= (1\wedge 1)\bigvee(0\wedge 1)\bigvee(1\wedge 0)\\ &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu(a_3,c_1) &= (\mu(a_3,b_1)\wedge\mu(b_1,c_1))\bigvee(\mu(a_3,b_2)\wedge\mu(b_2,c_1))\bigvee(\mu(a_3,b_3)\wedge\mu(b_3,c_1))\\ &= (1\wedge 1)\bigvee(1\wedge 0)\bigvee(0\wedge 1)\\ &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu(a_3,c_2) &= (\mu(a_3,b_1)\wedge\mu(b_1,c_2))\bigvee(\mu(a_3,b_2)\wedge\mu(b_2,c_2))\bigvee(\mu(a_3,b_3)\wedge\mu(b_3,c_2))\\ &= (1\wedge 0)\bigvee(1\wedge 1)\bigvee(0\wedge 1)\\ &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu(a_3,c_3) &= (\mu(a_3,b_1)\wedge\mu(b_1,c_3))\bigvee(\mu(a_3,b_2)\wedge\mu(b_2,c_3))\bigvee(\mu(a_3,b_3)\wedge\mu(b_3,c_3))\\ &= (1\wedge 1)\bigvee(1\wedge 1)\bigvee(0\wedge 0)\\ &= 1\end{aligned}$$

Daremos valores a los conjuntos, analizaremos los resultados obtenidos e interpretaremos las incidencias.

Incidencia de factores de salud en el bienestar laboral.

- **Conjunto A (Causas):** Salud personal

  $a_1 =$ Calidad de sueño.

  $a_2 =$ Ejercicio físico.

  $a_3 =$ Hábitos alimenticios.

- **Conjunto B (Efectos intermedios):** Rendimiento laboral

  $b_1 =$ Nivel de concentración.

  $b_2 =$ Manejo del estrés.

  $b_3 =$ Habilidad para trabajar en equipo.

- **Conjunto C (Efectos finales):** Resultados laborales

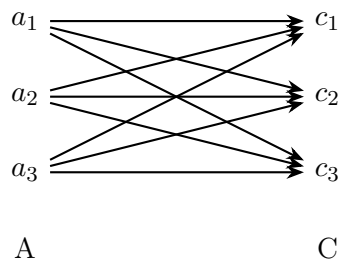
  $c_1 =$ Productividad.

  $c_2 =$ Satisfacción laboral.

  $c_3 =$ Creatividad.

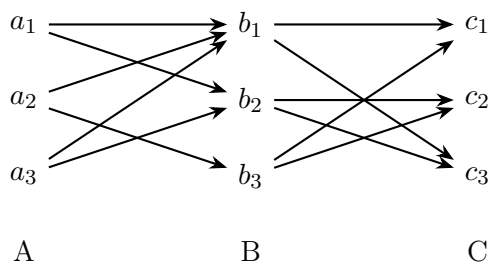
$$\mathfrak{M}_{AC} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz de incidencia de A sobre C.



Grafo de incidencia de A sobre C.

La matriz $\mathfrak{M}_{AC}$ muestra que, a través de las variables de efectos intermedios (concentración, estrés, trabajo en equipo), todos los factores de salud considerados (sueño, ejercicio, alimentación) tienen un efecto indirecto en todos los resultados laborales (productividad, satisfacción y creatividad).



Grafo de incidencias de A sobre B y B sobre C.

Esto demuestra que, incluso si una causa no tiene un vínculo directo con un efecto, la interdependencia del sistema puede crear una conexión significativa. En este caso, no hay *efectos olvidados* con valor 0, ya que todos los factores de salud influyen en los resultados laborales de alguna manera.

Pseudocódigo

Algorithm 1 Composición Max-Min de Matrices de Incidencia

Require: Matriz $\mathfrak{M}_{AB}$ de dimensiones $m \times n$.
Require: Matriz $\mathfrak{M}_{BC}$ de dimensiones $n \times p$.
Ensure: Matriz $\mathfrak{M}_{AC}$ de dimensiones $m \times p$.

```
function ComposicionMaxMin(𝔐_AB, 𝔐_BC)
    m ← número de filas de 𝔐_AB
    n ← número de columnas de 𝔐_AB
    p ← número de columnas de 𝔐_BC
    Crear matriz 𝔐_AC de m × p inicializada a ceros.
    for i ← 1 to m do                                   ▷ Recorre filas de 𝔐_AC
        for k ← 1 to p do                               ▷ Recorre columnas de 𝔐_AC
            valor_maximo_para_celda ← 0
            for j ← 1 to n do                           ▷ Recorre elementos intermediarios
                valor_minimo_camino ← mín(𝔐_AB[i, j], 𝔐_BC[j, k])
                if valor_minimo_camino > valor_maximo_para_celda then
                    valor_maximo_para_celda ← valor_minimo_camino
                end if
            end for
            𝔐_AC[i, k] ← valor_maximo_para_celda
        end for
    end for
    return 𝔐_AC
end function
```

2. Matrices Borrosas

Hasta ahora, hemos analizado las incidencias utilizando matrices binarias, donde la relación entre dos entidades establece que una incidencia existe (1) o no existe (0). Sin embargo, este enfoque binario es una simplificación de la realidad, donde las relaciones rara vez son absolutas. Para reflejar mejor los matices del pensamiento humano y la complejidad de los sistemas, la Teoría de los Efectos Olvidados introduce el uso de matrices borrosas.

2.1. Utilización de las Matrices Borrosas

A diferencia de una matriz de incidencia convencional, en una matriz borrosa, cada valor representa el grado de pertenencia de una entidad a un conjunto o el grado de incidencia entre dos entidades. Este valor se adscribe a través de una función característica de pertenencia, $\mu(x_i, x_j)$, que no se limita a 0 o 1, sino que puede tomar cualquier valor en el intervalo $[0, 1]$. Esto se expresa de la siguiente manera:

$$\forall (x_i, x_j) \in \mathfrak{M} : \mu(x_i, x_j) \in [0, 1]$$

Donde $\mathfrak{M}$ es la matriz borrosa y $v(x_i, x_j)$ es la valoración o grado de incidencia del elemento x_i sobre el elemento x_j. Esto permite introducir niveles de verdad o grados de influencia en la relación, haciendo que el modelo sea más flexible y cercano a la realidad.

2.2. Escala Semántica

Para dar un significado práctico a estos valores, se puede establecer una correspondencia semántica. Una escala de valoración endecadaria (11 valores) podría ser la siguiente:

Escala Semántica de Valuación Endecadaria

Valoración	**Significado Semántico**
0.0	Sin incidencia
0.1	Prácticamente sin incidencia
0.2	Casi sin incidencia
0.3	Muy débil incidencia
0.4	Débil incidencia
0.5	Mediana incidencia
0.6	Incidencia sensible
0.7	Bastante incidencia
0.8	Fuerte incidencia
0.9	Muy fuerte incidencia
1.0	La mayor incidencia

Esta escala permite a los expertos traducir sus juicios subjetivos en valores numéricos que el modelo puede procesar. Sin embargo, la arbitrariedad de esta correspondencia puede no ser suficiente para convencer a todos; siendo así, es mejor optar por una correspondencia que apela al nivel de verdad de la proposición.

2.3. Ejemplo

Tomemos una matriz de incidencia sobre la influencia de las redes sociales en el comportamiento de compra; podríamos transformarla en una matriz borrosa para capturar la intensidad de cada relación. Definimos los conjuntos como:

- **Conjunto A (Causas):** Tipos de contenido en redes sociales

  $a_1 =$ Publicaciones de influencers.

  $a_2 =$ Reseñas de productos.

  $a_3 =$ Anuncios publicitarios.

- **Conjunto B (Efectos intermedios):** Acciones del consumidor

  $b_1 =$ Consideración del producto.

  $b_2 =$ Búsqueda de información adicional.

  $b_3 =$ Compra del producto.

  $b_4 =$ Recomendación del producto a otros.

- **Conjunto C (Efectos finales):** Resultados de negocio

  $c_1 =$ Aumento de ventas (corto plazo).

  $c_2 =$ Mejora en la lealtad del cliente.

  $c_3 =$ Aumento de la cuota de mercado.

$$\mathfrak{M}_{AB} = \begin{bmatrix} 0{,}8 & 0{,}9 & 0{,}2 & 0{,}4 \\ 0{,}5 & 1{,}0 & 0{,}9 & 0{,}8 \\ 0{,}7 & 0{,}3 & 1{,}0 & 0{,}2 \end{bmatrix}$$

Matriz de incidencia de A sobre B.

$$\mathfrak{M}_{BC} = \begin{bmatrix} 0{,}5 & 0{,}8 & 0{,}6 \\ 0{,}7 & 0{,}9 & 0{,}4 \\ 1{,}0 & 0{,}5 & 0{,}7 \\ 0{,}8 & 1{,}0 & 0{,}9 \end{bmatrix}$$

Matriz de incidencia de B sobre C.

Interpretación de $\mathfrak{M}_{BC}$:

- La Compra del producto (b_3) tiene la mayor incidencia (1.0) en el Aumento de ventas (c_1).
- La Recomendación del producto (b_4) tiene la mayor incidencia (1.0) en la Mejora en la lealtad del cliente (c_2).

Aplicamos la composición max-min de la incidencia de A sobre C.

$$\begin{aligned}
\mu(a_1, c_1) &= (\mu(a_1, b_1) \wedge \mu(b_1, c_1)) \bigvee (\mu(a_1, b_2) \wedge \mu(b_2, c_1)) \bigvee (\mu(a_1, b_3) \wedge \mu(b_3, c_1) \bigvee (\mu(a_1, b_4) \wedge \mu(b_4, c_1)) \\
&= (0{,}8 \wedge 0{,}5) \bigvee (0{,}9 \wedge 0{,}7) \bigvee (0{,}2 \wedge 1{,}0) \bigvee (0{,}4 \wedge 0{,}8) \\
&= 0{,}7
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mu(a_1, c_2) &= (\mu(a_1, b_1) \wedge \mu(b_1, c_2)) \bigvee (\mu(a_1, b_2) \wedge \mu(b_2, c_2)) \bigvee (\mu(a_1, b_3) \wedge \mu(b_3, c_2) \bigvee (\mu(a_1, b_4) \wedge \mu(b_4, c_2)) \\
&= (0{,}8 \wedge 0{,}8) \bigvee (0{,}9 \wedge 0{,}9) \bigvee (0{,}2 \wedge 0{,}5) \bigvee (0{,}4 \wedge 1{,}0) \\
&= 0{,}9
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu(a_1,c_3) &= (\mu(a_1,b_1)\wedge\mu(b_1,c_3))\bigvee(\mu(a_1,b_2)\wedge\mu(b_2,c_3))\bigvee(\mu(a_1,b_3)\wedge\mu(b_3,c_3)\bigvee(\mu(a_1,b_4)\wedge\mu(b_4,c_3))\\ &= (0{,}8\wedge 0{,}6)\bigvee(0{,}9\wedge 0{,}4)\bigvee(0{,}2\wedge 0{,}7)\bigvee(0{,}4\wedge 0{,}9)\\ &= 0{,}6\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu(a_2,c_1) &= (\mu(a_2,b_1)\wedge\mu(b_1,c_1))\bigvee(\mu(a_2,b_2)\wedge\mu(b_2,c_1))\bigvee(\mu(a_2,b_3)\wedge\mu(b_3,c_1)\bigvee(\mu(a_2,b_4)\wedge\mu(b_4,c_1))\\ &= (0{,}5\wedge 0{,}5)\bigvee(1{,}0\wedge 0{,}7)\bigvee(0{,}9\wedge 1{,}0)\bigvee(0{,}8\wedge 0{,}8)\\ &= 0{,}9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu(a_2,c_2) &= (\mu(a_2,b_1)\wedge\mu(b_1,c_2))\bigvee(\mu(a_2,b_2)\wedge\mu(b_2,c_2))\bigvee(\mu(a_2,b_3)\wedge\mu(b_3,c_2)\bigvee(\mu(a_2,b_4)\wedge\mu(b_4,c_2))\\ &= (0{,}5\wedge 0{,}8)\bigvee(1{,}0\wedge 0{,}9)\bigvee(0{,}9\wedge 0{,}5)\bigvee(0{,}8\wedge 1{,}0)\\ &= 0{,}9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu(a_2,c_3) &= (\mu(a_2,b_1)\wedge\mu(b_1,c_3))\bigvee(\mu(a_2,b_2)\wedge\mu(b_2,c_3))\bigvee(\mu(a_2,b_3)\wedge\mu(b_3,c_3)\bigvee(\mu(a_2,b_4)\wedge\mu(b_4,c_3))\\ &= (0{,}5\wedge 0{,}6)\bigvee(1{,}0\wedge 0{,}4)\bigvee(0{,}9\wedge 0{,}7)\bigvee(0{,}8\wedge 0{,}9)\\ &= 0{,}8\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu(a_3,c_1) &= (\mu(a_3,b_1)\wedge\mu(b_1,c_1))\bigvee(\mu(a_3,b_2)\wedge\mu(b_2,c_1))\bigvee(\mu(a_3,b_3)\wedge\mu(b_3,c_1)\bigvee(\mu(a_3,b_4)\wedge\mu(b_4,c_1))\\ &= (0{,}7\wedge 0{,}5)\bigvee(0{,}3\wedge 0{,}7)\bigvee(1{,}0\wedge 1{,}0)\bigvee(0{,}2\wedge 0{,}8)\\ &= 1{,}0\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\mu(a_3, c_2) &= (\mu(a_3, b_1) \wedge \mu(b_1, c_2)) \bigvee (\mu(a_3, b_2) \wedge \mu(b_2, c_2)) \bigvee (\mu(a_3, b_3) \wedge \mu(b_3, c_2) \bigvee (\mu(a_3, b_4) \wedge \mu(b_4, c_2)) \\
&= (0{,}7 \wedge 0{,}8) \bigvee (0{,}3 \wedge 0{,}9) \bigvee (1{,}0 \wedge 0{,}5) \bigvee (0{,}2 \wedge 1{,}0) \\
&= 0{,}7
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\mu(a_3, c_3) &= (\mu(a_3, b_1) \wedge \mu(b_1, c_3)) \bigvee (\mu(a_3, b_2) \wedge \mu(b_2, c_3)) \bigvee (\mu(a_3, b_3) \wedge \mu(b_3, c_3) \bigvee (\mu(a_3, b_4) \wedge \mu(b_4, c_3)) \\
&= (0{,}7 \wedge 0{,}6) \bigvee (0{,}3 \wedge 0{,}4) \bigvee (1{,}0 \wedge 0{,}7) \bigvee (0{,}2 \wedge 0{,}9) \\
&= 0{,}7
\end{aligned}
$$

$$
\mathfrak{M}_{AC} = \begin{bmatrix} 0{,}7 & 0{,}9 & 0{,}6 \\ 0{,}9 & 0{,}9 & 0{,}8 \\ 1{,}0 & 0{,}7 & 0{,}7 \end{bmatrix}
$$

Matriz de incidencia de A sobre C.

Esta matriz de segundo orden muestra la fuerza de la incidencia acumulada de cada tipo de contenido (A) sobre los resultados del negocio (C).

- Las "Reseñas del producto" (a_2) tienen la incidencia acumulada más alta y uniforme en los resultados, con un valor de 0.9 tanto en "Aumento de ventas" (c_1) como en "Mejora en la lealtad" (c_2).
- Los "Anuncios publicitarios" (a_3) son los que tienen la máxima incidencia para el "Aumento de ventas" (c_1) con un valor de 1.0, lo que indica que, a través de las acciones del consumidor, su impacto acumulado en las ventas es total.
- En general, la "Mejora en la lealtad del cliente" (c_2) muestra una fuerte incidencia acumulada (0.9) de casi todos los tipos de contenido, siendo el canal más influyente de los tres resultados de negocio.

3. Análisis Extensivo

Kaufmann y Gil Aluja nos presentan un ejemplo para poner de manifiesto cómo se utilizan las matrices de incidencia (borrosas) para la investigación de efectos olvidados (efectos de segunda generación). Se consideran incidencias de 12 sectores económicos y sociales, cuyas valuaciones fueron establecidas por un grupo de expertos [3].

Los 12 sectores considerados son:

- El clima
- La población
- La agricultura
- La sanidad
- La educación
- La ciencia y la tecnología
- La industria
- La energía
- El medio ambiente
- Los transportes
- Las comunicaciones
- La defensa

Tabla de incidencias entre sectores

	$\mathfrak{M}_1$											
Sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Clima	1	0.2	0.9	0.8	0.1	0.5	0.1	0.5	0.8	0.2	0.3	0.6
2. Población	0	1	0.3	0.9	0.8	0.6	0.5	0.7	0.6	0.8	0.5	1
3. Agricultura	0.1	0.4	1	0.8	0.1	0.1	0.3	0.2	1	0.2	0	0.1
4. Sanidad	0	0.6	0.1	1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0	0	0.4
5. Educación	0	1	0.3	0.8	1	1	0.8	0.3	0.5	0.2	0.2	0.4
6. Ciencia y Tecnología	0.2	0.3	0.4	0.6	0.5	1	1	1	0.8	1	1	1
7. Industria	0.3	0.2	0.2	0.1	0	0.3	1	0.2	0.8	1	1	1
8. Energía	0.2	0.1	0	0	0.2	0.2	1	1	0.9	1	0	0.6
9. Medio ambiente	0.2	1	0.3	1	0.3	0.3	0.5	0	1	0.3	0.1	0
10. Transportes	0.1	0.8	0.2	0.3	0	0	0.8	0.6	0.2	1	0.2	0.4
11. Comunicaciones	0	0.3	0	0.1	0	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	1	0.3
12. Defensa	0	0.8	0.1	0	0.1	1	0.6	0.5	0	0.2	0.1	1

Para los efectos de segundo orden, aplicamos:

$$\mathfrak{M}_2 = \mathfrak{M}_1 \circ \mathfrak{M}_1$$

Incidencias de segundo orden

	$\mathfrak{M}_2$											
Sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Clima	1	0.8	0.9	0.8	0.5	0.6	0.6	0.5	0.9	0.5	0.5	0.6
2. Población	0.3	1	0.4	0.9	0.8	1	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	1
3. Agricultura	0.3	1	1	1	0.4	0.4	0.5	0.4	1	0.4	0.4	0.4
4. Sanidad	0.2	0.6	0.3	1	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
5. Educación	0.3	1	0.4	0.9	1	1	1	1	0.8	1	1	1
6. Ciencia y Tecnología	0.3	0.8	0.4	0.8	0.5	1	1	1	0.9	1	1	1
7. Industria	0.3	0.8	0.3	0.8	0.3	0.8	1	0.5	0.8	0.4	0.3	0.8
8. Energía	0.3	0.9	0.3	0.9	0.3	0.6	1	1	0.9	1	0.3	0.8
9. Medio ambiente	0.3	1	0.3	1	0.8	0.6	0.5	0.7	1	0.8	0.5	1
10. Transportes	0.3	0.8	0.3	0.8	0.8	0.6	0.8	0.7	0.8	1	0.5	0.8
11. Comunicaciones	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1	0.3
12. Defensa	0.3	0.8	0.4	0.8	0.8	1	1	1	0.8	1	1	1

Finalmente, para eliminar los efectos de primer orden de los efectos de primer y segundo orden, calculamos:

$$\mathfrak{M}'_2 = \mathfrak{M}_2 - \mathfrak{M}_1$$

Efectos de segunda generación

	$\mathfrak{M}'_2$											
Sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Clima	0	0.6	0	0	0.4	0.1	0.5	0	0.1	0.3	0.2	0
2. Población	0.3	0	0.1	0	0	0.4	0.3	0	0.1	0	0.1	0
3. Agricultura	0.2	0.6	0	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0	0.2	0.4	0.3
4. Sanidad	0.2	0	0.2	0	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.2
5. Educación	0.3	0	0.1	0.1	0	0	0.2	**0.7**	0.3	**0.8**	**0.8**	0.6
6. Ciencia y Tecnología	0.1	0.5	0	0.2	0	0	0	0	0.1	0	0	0
7. Industria	0	0.6	0.1	**0.7**	0.3	0.5	0	0.3	0	0	0	0
8. Energía	0.1	**0.9**	0.2	**0.9**	0.3	0.4	0	0	0	0	0.3	0.2
9. Medio ambiente	0.1	0	0	0	0.5	0.3	0	**0.7**	0	0.5	0.4	**1**
10. Transportes	0.2	0	0.1	0.5	**0.8**	0.6	0	0.1	0.6	0	0.3	0.4
11. Comunicaciones	0.3	0	0.3	0.2	0.3	0.1	0	0.1	0	0	0	0
12. Defensa	0.3	0	0.3	**0.8**	**0.7**	0	0.4	0.5	**0.8**	**0.8**	**0.9**	0

Consideramos los efectos olvidados (de segunda generación) en orden descendente:

Relaciones entre sectores

Par	Sector 1	Sector 2	Relación
(9, 12)	Medio ambiente	Defensa	Medio ambiente $\longrightarrow$ Defensa
(8, 2)	Energía	Población	Energía $\longrightarrow$ Población
(8, 4)	Energía	Sanidad	Energía $\longrightarrow$ Sanidad
(12, 11)	Defensa	Comunicaciones	Defensa $\longrightarrow$ Comunicaciones
(5, 10)	Educación	Transportes	Educación $\longrightarrow$ Transportes
(5, 11)	Educación	Comunicaciones	Educación $\longrightarrow$ Comunicaciones
(10, 5)	Transportes	Educación	Transportes $\longrightarrow$ Educación
(12, 4)	Defensa	Sanidad	Defensa $\longrightarrow$ Sanidad
(12, 9)	Defensa	Medio ambiente	Defensa $\longrightarrow$ Medio ambiente
(12, 10)	Defensa	Transportes	Defensa $\longrightarrow$ Transportes

Para el análisis de los efectos de segunda generación con valuación de 1, 0.9 y 0.8, recomendamos revisar el procedimiento realizado por Kaufmann y Gil Aluja [3].

3.1. Revisión Propuesta

Nos enfocaremos en la interpretación de los efectos olvidados en los que la desviación es de 0.7 en la matriz $\mathfrak{M}'_2$ y realizaremos un análisis expositivo.

Relaciones con desviación 0.7

Par	Sector 1	Sector 2	Relación
(5, 8)	Educación	Energía	Educación $\longrightarrow$ Energía
(7, 4)	Industria	Sanidad	Industria $\longrightarrow$ Sanidad
(9, 8)	Medio ambiente	Energía	Medio ambiente $\longrightarrow$ Energía
(12, 5)	Defensa	Educación	Defensa $\longrightarrow$ Educación

$(5 \rightarrow 8)$:	$9 \longrightarrow 6 \longrightarrow 8$	1
en lugar de:	$5 \longrightarrow 8$	0.3
		1 - 0.3 = 0.7

Este resultado nos indica que, si bien la influencia directa de la educación sobre el sector energético es limitada (con un valor de 0.3), existe un efecto indirecto significativo mediado por el desarrollo científico y tecnológico. Al fomentar el avance científico, la educación se convierte en un factor clave para la innovación energética.

$(7 \to 4)$:	$7 \longrightarrow 9 \longrightarrow 4$	0.8
en lugar de:	$7 \longrightarrow 4$	0.1
		0.8 - 0.1 = 0.7

Inicialmente, la industria no parece tener una influencia directa y significativa sobre la sanidad (0.1). Sin embargo, la industria afecta sustancialmente al medio ambiente a través de procesos contaminantes, y el medio ambiente, a su vez, es un factor determinante para la salud en los entornos biológicos y sociales de los humanos.

$(9 \to 8)$:	$9 \longrightarrow 2 \longrightarrow 8$	0.7
en lugar de:	$9 \longrightarrow 8$	0
		0.7 - 0 = 0.7

Aunque no existe una influencia directa por parte del medio ambiente sobre la energía, se identifica un efecto indirecto notable mediado por la población. Este fenómeno es análogo, aunque en menor escala, a la incidencia que ejerce la energía sobre el medio ambiente a través de la población.

$(12 \to 5)$:	$12 \longrightarrow 2 \longrightarrow 5$	0.8
en lugar de:	$12 \longrightarrow 5$	0.1
		0.8 - 0.1 = 0.7

Nuevamente, la población funciona como efecto principal para la incidencia final entre dos sectores. En principio, la defensa no incide mucho en la educación, pero al relacionarla con la población, obtenemos un efecto olvidado: la seguridad de la población provoca que esta pueda obtener mejores condiciones para el estudio.

3.1.1. Conclusión

Este análisis se beneficia de utilizar tantos parámetros como sea posible; aumentar la dimensión de $\mathfrak{M}_1$ genera una mayor posibilidad de detectar y entender los efectos olvidados. Asimismo, la posibilidad de estudiar los efectos de tercera generación en adelante es factible; basta con repetir el proceso anterior y calcular $\mathfrak{M}_3 - \mathfrak{M}_2$. Este proceso elimina de forma consecutiva los efectos de las generaciones anteriores.

4. Implementación Computacional y Automatización

Si bien la teoría presentada anteriormente describe la lógica matemática de la composición max-min, la aplicación de la Teoría de los Efectos Olvidados en sistemas complejos requiere herramientas computacionales eficientes.

Se ha desarrollado un software en lenguaje Python diseñado específicamente para automatizar el cálculo de incidencias directas, indirectas y efectos olvidados, integrando capacidades de visualización de gráficas y análisis focalizado.

4.1. Descripción del Programa

El programa opera bajo un entorno de álgebra matricial utilizando librerías de alto rendimiento (NumPy y Pandas) y teoría de gráficas (NetworkX). Sus principales características son:

1. Flexibilidad de Entrada: Admite la carga de matrices mediante archivos .csv estandarizados o ingreso manual interactivo.

2. Detección Inteligente de Topología:

   - Sistemas Cerrados ($A \to A$): Si se ingresa una matriz cuadrada, el algoritmo detecta automáticamente una auto-incidencia, calculando la convolución max-min ($M \circ M$) y derivando la matriz de efectos olvidados ($M' = M^2 - M$).
   - Sistemas Transitivos ($A \to B \to C$): Permite la composición secuencial de matrices rectangulares o cuadradas para hallar incidencias de segundo orden entre conjuntos disjuntos.

3. Visualización Dual: Genera representaciones tabulares de los pasos de cálculo y gráficas k-partitas dirigidas para la interpretación visual de las incidencias.

4. Modo Inspector: Permite aislar nodos específicos (causas o efectos) para examinar detalladamente sus relaciones entrantes y salientes, filtrando el ruido"visual de sistemas grandes.

4.2. Preparación de Datos

Para el análisis de sistemas con múltiples variables o elementos, es recomendable el uso de archivos CSV. El formato utilizado tiene la siguiente estructura:

- Primera columna: Etiquetas de las filas (Causas / Elementos de A).
- Primera fila (Cabecera): Etiquetas de las columnas (Efectos / Elementos de B).
- Celdas internas: Valores numéricos en el intervalo $[0, 1]$.

```
Sectores,Clima,Población,Agricultura,...
Clima,1,0.2,0.9,...
Población,0,1,0.3,...
Agricultura,0.1,0.4,1,...
```

Ejemplo de estructura del archivo `matriz_sectores.csv`

Los datos son procesados mediante la librería Pandas, que actúa como un traductor que convierte texto estructurado en CSV a un objeto DataFrame. Esto facilita el manejo de los datos y evita que el usuario tenga que introducir manualmente la información (aunque esta opción también está disponible en el programa).

4.3. Guía de Uso

Al ejecutar el script, el usuario interactúa con el sistema a través de un menú secuencial:

Paso 1: Selección del Modo de Entrada

El usuario decide si cargar datos existentes o ingresarlos manualmente.

```
Modo de entrada de datos:
1. Manual (Ingresar datos paso a paso en consola)
2. Importar CSV (Cargar archivos .csv existentes)
Seleccione opción (1 o 2): 2

Número de matrices: 2
```

Fragmento del código

Paso 2: Definición del Orden de Incidencia

El usuario dicta la ruta de los archivos CSV (en caso de que no sea manual).

```
>> Matriz 1 (A -> B)
Ruta del archivo CSV para la Matriz 1 (ruta/archivo.csv): sectores_m1.csv
Nombre del Conjunto de FILAS (ej. Causas): Sectores
Nombre del Conjunto de COLUMNAS (ej. Efectos): Sectores

>> Matriz 2 (B -> C)
Ruta del archivo CSV para la Matriz 2 (ruta/archivo.csv): sectores_m1.csv
Nombre del Conjunto de COLUMNAS finales (ej. Soluciones): Sectores
```

Fragmento del código

Paso 3: Procesamiento y Visualización Global

El software calcula la matriz de composición max-min.

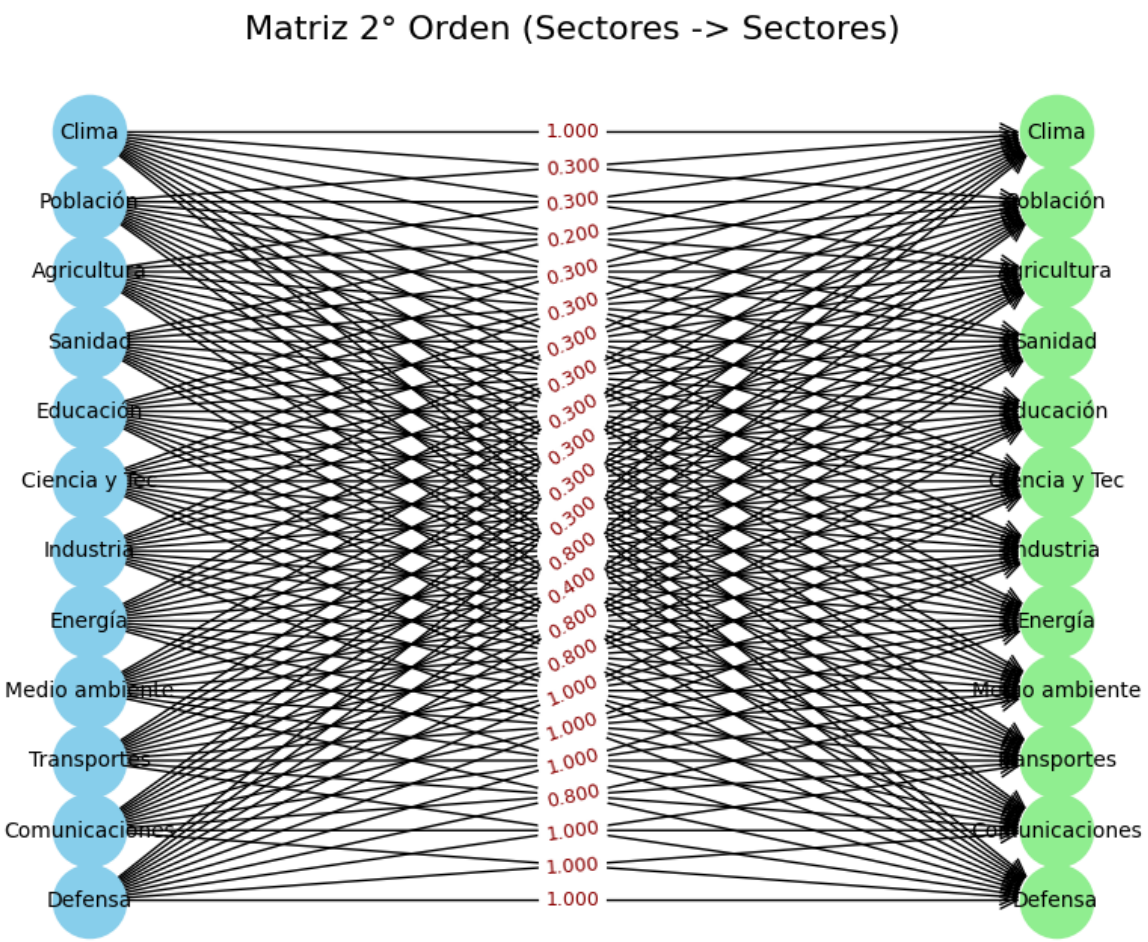
```
=== RESULTADOS ===

--- Matriz Original 1 ---
                Clima  Población  Agricultura  Sanidad  Educación
Clima           1.000      0.200        0.900    0.800      0.100
Población       0.000      1.000        0.300    0.900      0.800
Agricultura     0.100      0.400        1.000    0.800      0.100
Sanidad         0.000      0.600        0.100    1.000      0.400
Educación       0.000      1.000        0.300    0.800      1.000 [...]
```

Fragmento del código

```
--- Matriz Original 2 ---
                Clima  Población  Agricultura  Sanidad  Educación
Clima           1.000      0.200        0.900    0.800      0.100
Población       0.000      1.000        0.300    0.900      0.800
Agricultura     0.100      0.400        1.000    0.800      0.100
Sanidad         0.000      0.600        0.100    1.000      0.400
Educación       0.000      1.000        0.300    0.800      1.000 [...]
```

Fragmento del código

```
--- Matriz 2° Orden (Sectores -> Sectores) ---
                Clima  Población  Agricultura  Sanidad  Educación
Clima           1.000      0.800        0.900    0.800      0.500
Población       0.300      1.000        0.400    0.900      0.800
Agricultura     0.300      1.000        1.000    1.000      0.400
Sanidad         0.200      0.600        0.300    1.000      0.600
Educación       0.300      1.000        0.400    0.900      1.000  [...]
```



Fragmento del código

```
================== TABLA DE COMPOSICIÓN MAX-MIN (A -> B -> C) ==================

--- Cálculo de la Incidencia de 'Clima' sobre 'Clima' ---
Elemento de Sectores Incidencia Sectores->Sectores Valor min ()
               Clima                        1.000         1.000
           Población                        0.000         0.000
         Agricultura                        0.100         0.100
             Sanidad                        0.000         0.000
           Educación                        0.000         0.000
       Ciencia y Tec                        0.200         0.200
           Industria                        0.300         0.100
             Energía                        0.200         0.200
      Medio ambiente                        0.200         0.200
         Transportes                        0.100         0.100
      Comunicaciones                        0.000         0.000
             Defensa                        0.000         0.000
  Resultado (Máx V):                                     1.000 [...]
```

Fragmento del código

Paso 4: Análisis Focalizado

Para interpretar correctamente los resultados en matrices densas, el software incluye un "Inspector de Elementos". Al finalizar el cálculo global, el usuario puede ingresar el nombre de una variable.

```
=== MODO INSPECTOR ===
¿Desea examinar un elemento en detalle?
1. Inspeccionar Matriz de Resultados (M2 o Composición)
2. Inspeccionar Matriz de Efectos Olvidados (si existe)
0. Salir / Finalizar programa
Seleccione opción: 1

--- INSPECTOR DE ELEMENTOS PARA: Matriz Resultante ---
Escriba la etiqueta exacta del elemento a inspeccionar (o 'salir' para volver):
Opciones (Filas): Clima, Población, Agricultura, Sanidad, Educación...
Opciones (Columnas): Clima, Población, Agricultura, Sanidad, Educación...
>> Elemento: Sanidad
```

Fragmento del código

El sistema generará:

- Tabla de Incidencias Ordenada: Un listado jerárquico de las incidencias más fuertes asociadas a ese elemento.
- Gráfica Individualista: Una visualización simplificada que muestra únicamente el nodo seleccionado y sus conexiones directas, permitiendo identificar rápidamente "hubs" de influencia o receptores críticos de efectos olvidados.

4.3.1. Caso de Uso

Para ilustrar la utilidad del análisis focalizado, supongamos que se desea estudiar el rol del sector "Sanidad" dentro de la matriz resultante del sistema.

En sistemas complejos, las relaciones rara vez son simétricas; es decir, la capacidad de un elemento para influir en el sistema no necesariamente equivale a su vulnerabilidad ante los cambios del mismo. Al utilizar el "Modo Inspector" sobre el nodo Sanidad, el software despliega automáticamente dos perspectivas analíticas: el elemento actuando como causa (emisor) y como efecto (receptor).

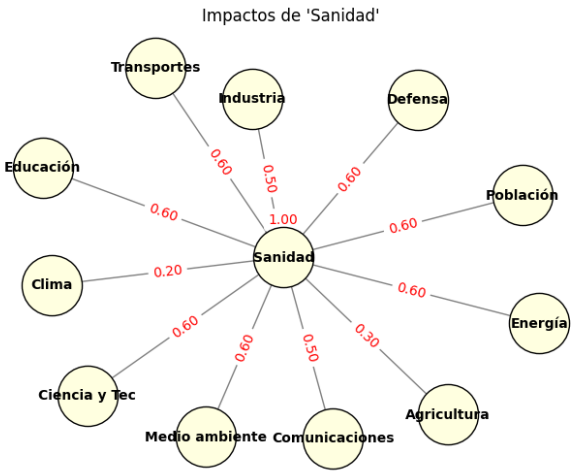
Análisis del elemento como Causa (Rol Activo)

Al consultar Sanidad como causa, el sistema filtra la fila correspondiente en la matriz resultante, generando la siguiente salida:

```
[ANÁLISIS] 'Sanidad' como CAUSA en 'Matriz Resultante':
        Efecto  Incidencia
       Sanidad         1.0
     Población         0.6
 Ciencia y Tec         0.6
     Educación         0.6
       Defensa         0.6
   Transportes         0.6
       Energía         0.6
Medio ambiente         0.6
     Industria         0.5
Comunicaciones         0.5
   Agricultura         0.3
         Clima         0.2
```

Fragmento del código

Interpretación: Como se puede observar tanto en la tabla generada como en la gráfica generada a continuación, la Sanidad tiene una capacidad de tracción moderada-media sobre el sistema. Su máxima incidencia (0,6) se reparte uniformemente entre sectores como Población, Educación y Ciencia y Tecnología. Sin embargo, su impacto sobre factores estructurales físicos como el Clima (0,2) o la Agricultura (0,3) es bajo.



Salidad como CAUSA

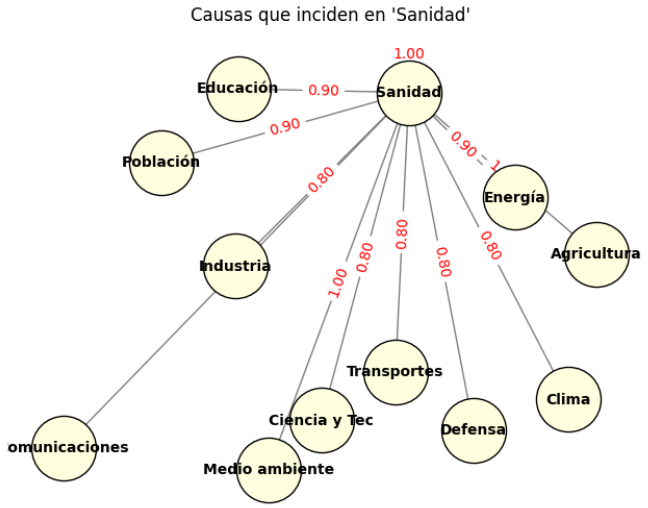
Análisis del elemento como Efecto (Rol Pasivo)

Al invertir la perspectiva y analizar Sanidad como columna (recibiendo influencias), el panorama cambia drásticamente:

```
[ANÁLISIS] 'Sanidad' como EFECTO (recibe) en 'Matriz Resultante':
         Causa  Incidencia
       Sanidad         1.0
   Agricultura         1.0
Medio ambiente         1.0
     Población         0.9
       Energía         0.9
     Educación         0.9
         Clima         0.8
 Ciencia y Tec         0.8
     Industria         0.8
   Transportes         0.8
       Defensa         0.8
Comunicaciones         0.3
```

Fragmento del código

Interpretación: La gráfica entrante revela que la Sanidad es un sector altamente dependiente y vulnerable. Existen elementos que la determinan con un grado de verdad absoluto o casi absoluto ($\mu = 1{,}0$ y $\mu = 0{,}9$). Específicamente, perturbaciones o políticas aplicadas en la Agricultura o el Medio ambiente repercutirán en su totalidad sobre la Sanidad.



Sanidad como EFECTO

La Teoría de los Efectos Olvidados, apoyada por esta herramienta computacional, nos permite concluir que la Sanidad es un nodo receptor, no un nodo motor:

- Si un tomador de decisiones deseara mejorar la Sanidad, invertir directamente en ella generaría un impacto moderado (0,6) en el bienestar general de la Población.
- La vía más eficiente para blindar o mejorar la Sanidad a largo plazo sería gestionar sus causas raíz más fuertes: el Medio Ambiente, la Agricultura, entre otros.

Referencias

[1] Kaufmann, A. & Gil Aluja, J. (1986). *Introducción de la teoría de los subconjuntos borrosos a la gestión de las empresas*. Editorial Milladoiro.

[2] Kaufmann, A. & Gil Aluja, J. (1987). *Técnicas operativas de gestión para el tratamiento de la incertidumbre*. Editorial Hispano Europea.

[3] Kaufmann, A. & Gil Aluja, J. (1988). *Modelos para la investigación de efectos olvidados*. Editorial Milladoiro.

[4] Gil-Aluja, J., & Gil-Lafuente, A. M. (1995). Premises for the Theory of Forgotten Effects. *Revista de Economía y Empresa*, (22-23), 13–28.

[5] Gil-Lafuente, A. M., Boria, J., Torres, A., & Meri, J. M. (2022). Computational and decision methods in economics and business: Proceedings of the International Workshop (Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 388). Springer.